

河北省第三次全国土壤普查
土壤类型图成果质控表

被检单位	河北通烯科技有限公司	区县/市名	高邑县
质控结果	不通过	质控日期	2026.09.22

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025年4月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1：25 000 1：50 000 1：100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第3部分：1：25 000 1：50 000 1：100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

问题类别一：目录、格式、坐标系与比例尺不合规

审查标准	审查结果
县级成果以“6 位行政区划代码+行政区名称”组织；结构化矢量以 GDB、栅格以 GeoTIFF、图件以 JPG 或 TIF、报告以 DOC 和 PDF 等现行格式提交并可打开。 来源：《县级成果导引》PDF 第 56—60 页；《数据库规范》第 8 章；《县级成果导引》PDF 第 43 页允许县级图件 TIF 或 JPG、300 dpi。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级成果统一采用 CGCS2000；北京 54 历史数据须数学转换并配准，严禁仅强制定义坐标系。 来源：《类型图规范》第 2.3.3、3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 56—58 页；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级一般采用高斯—克吕格 6 度分带；中央经线、分带号和偏移等应写入元数据。 来源：《类型图规范》第 2.3.3 节；《数据库规范》PDF 第 36—37 页附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级原则上 1：5 万并上图到土种；县域大于 4000 km²可按规范采用 1：10 万—1：20 万。 来源：《类型图规范》第 2.3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 43 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级挂图 1：10 万—1：25 万且市域内一致；耕地和园地原则到土种、自然土壤原则到土属。省级挂图 1：25 万/1：50 万/1：100 万，原则到土属。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17、19、59、61 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

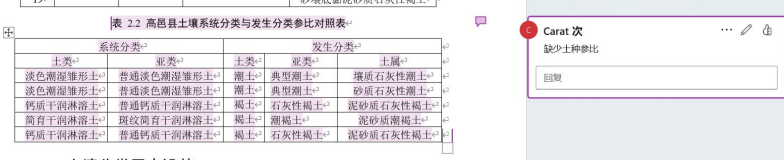
序号	问题截图	备注
1	缺少 pdf	

问题类别二：分类、命名与二普—三普对应错误

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
县级发生分类上图到土种并保留完整土类—亚类—土属—土种层级；同一土种的上级归属唯一。 来源：《类型图规范》第 2.3.1—2.3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 43 页；《分类系统》第 3—4 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。 来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
河北非热带区土层厚度命名：薄层<30 cm，中层 30—<60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。 来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。 来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。	☐ 符合 ☐ 存在问题
表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。 来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		缺少土种参比

问题类别三：土壤变化、景观关系与边界不合理

审查标准	审查结果
室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题
仅纠正证据充分的明显错误；室内不能确定的图斑应标记并进入野外校核。 来源：《类型图规范》第 4.1.1 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
改变区须综合土地利用变更、二普图、水土流失治理、高标准农田、新增耕地和多期遥感识别，并剔除比例尺差异造成的伪变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页“土壤类型改变区识别”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

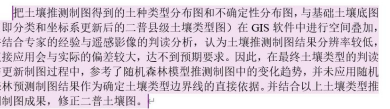
序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别四：野外校核、空间推测与验证不足

审查标准	审查结果
县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
空间推测使用三普剖面、经校核二普剖面、野外点和典型虚点及成土环境变量，形成预测图和不确定性图。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
预测结果不能直接替代二普图；应提取高可信图斑并结合二普图和土壤景观研判更新。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度>90%通过、>80%基本通过、<80%须修改重评。 来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。 来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

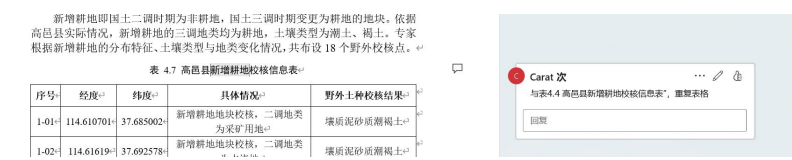
序号	问题截图	备注
1	4.6.4 推测结果分析应用 结合以上土壤类型推测制图成果，修正三普土壤图，最终得出三普图斑共 66 个，其中 32 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 46.32%。  Carat 次 不够具体，未给出实际采样的图斑数量、修正面积等。 回复	推测结果不够具体
2	4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新 把土壤推测制图得到的土种类型分布图和不确定性分布图，与基础土壤底图（即分类和坐标系更新后的二普县级土壤类型图）在 GIS 软件中进行空间叠加，并结合专家的经验与遥感影像的判读分析，认为土壤推测制图结果分辨率较低，直接应用会与实际偏差较大，达不到预期要求。因此，在最终土壤类型的判读与更新制图过程中，参考了随机森林模型推测制图中的变化趋势，并未应用随机森林推测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。并结合以上土壤类型推测制图成果，修正三普土壤图。  Carat 次 未明确给出最优和最劣的情况 2024年9月23日 10:47 回复	未给出最优和最劣
3	 Carat 次 图片过于模糊 回复	图片模糊

问题类别五：报告不完整和其他问题

审查标准	审查结果
技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。 来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
元数据至少含标识、日期、地理范围、责任单位、安全级别、空间参考、图层字段、质量说明和数据源/算法/参数等谱系信息。 来源：《数据库规范》PDF 第 35—37 页第 8 章及附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。	☐ 符合

审查标准	审查结果
来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☒ 存在问题
技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		技术和工作报告均目录字体统一
2		表格重复